Metodi Matematici per l'Informatica - Dispensa 2 (parte b)
(a.a. 26/27, I canale)

Docenti:
Lorenzo Carlucci (lorenzo.carlucci@uniroma1.it)
Jacopo Emmenegger (jacopo.emmenegger@uniroma1.it)

Problemi con vincoli aggiuntivi Il PM è piuttosto flessibile e si presta facilmente a problemi di conteggio con una varietà di vincoli. Importante in ciascun caso è individuare in che modo i vincoli determinano la numerosità delle scelte (gli m_i del PM).

Esempio 1 *Quante parole di* 3 *lettere che iniziano con una vocale posso formare? Applicando il PM possiamo ragionare così: ho* 5 *scelte per la prima posizione,* 26 *per la seconda e* 26 *per la terza, dunque le parole possibili sono*

$$5 \times 26 \times 26.$$

Esempio 2 *A una gara di corsa partecipano* 8 *atleti. Quanti sono i possibili ordini arrivo, assumendo che tutti arrivino al traguardo e che non vi siano arrivi simultanei? Possiamo ragionare come sopra: vi sono* 8 *possibilità per la prima posizione,* 7 *per la seconda,* 6 *per la terza e così via. I possibili ordini di arrivo sono dunque:*

$$8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1.$$

Esempio 3 *Nelle stesse condizioni dell'esempio precedente quante sono le salite al podio? Usando il PM:* 8 *possibilità per il primo posto,* 7 *per il secondo,* 6 *per il terzo, dunque* $8 \times 7 \times 6$.

Esempio 4 *Nelle stesse condizioni dell'esempio precedente quanti sono gli ordini di arrivo con un italiano in prima posizione, sapendo che vi sono* 2 *atleti italiani,* 3 *francesi e* 3 *spagnoli? Ragionando con il PM: ho* 2 *scelte per il primo posto,* 7 *per il secondo,* 6 *per il terzo, e così via dunque:* $2 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$. *(Domanda: quanti sono gli ordini di arrivo con un italiano all'ultimo posto?).*



Esempio 5 *Quante targhe finiscono con la lettera P? Usando il PM:* 26 *scelte per la prima lettera,* 26 *per la seconda,* 10 *per la terza (cifra),* 10 *per la quarta (cifra),* 10 *per la quinta (cifra),* 26 *per la sesta (lettera) e una sola per l'ultima (è vincolata a essere P), dunque*

$$26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 \times 26 \times 1.$$

Esempio 6 *Quante targhe finiscono in P e non contengono altre P? Usando il PM: ho* 25 *scelte per ciascuna delle due prime posizioni, perché escludo che la lettera sia P,* 10 *per ciascuna delle successive tre posizioni (cifre),* 25 *per la penultima lettera (sempre perché escludo P) e una sola per l'ultima (deve essere P). Dunque:*

$$25 \times 25 \times 10 \times 10 \times 10 \times 25 \times 1$$

Esempio 7 *Quante parole di* 5 *lettere scelte tra* $A, B, C, D, E, F, G, H, I, J$ *posso formare che non contengano due lettere consecutive identiche? Questo è un caso in cui prestare attenzione ai parametri* $m_1, \ldots, m_t$ *del PM. Ho* 10 *scelte per la prima posizione,* 9 *per la seconda (perché non posso utilizzare la lettera usata in prima),* 9 *per la terza (perché non posso usare la lettera usata in seconda, ma posso usare quella usata in prima), e* 9 *per ciascuna delle successive (per ragionamento analogo). Dunque per il PM le soluzioni sono:*

$$10 \times 9 \times 9 \times 9 \times 9.$$

Esempio 8 *Quante stringhe/parole di 5 lettere posso scrivere usando le lettere* $A, B, C, D, E, F, G, H, I, J$ *che non iniziano con H e che non contengo due lettere consecutive identiche? La risposta è* 9^5*, applicando il PM: ho infatti 9 scelte per la prima lettera (tutte tranne la H), 9 scelte per la seconda (tutte tranne la precedente), 9 scelte per la terza (tutte tranne la precedente) e così via.*

1 Due figure della Combinatoria

Possiamo facilmente riconoscere delle somiglianze tra alcuni degli esempi che abbiamo considerato. In particolare possiamo individuare due gruppi che corrispondono a due figure fondamentali della Combinatoria.

1.1 Disposizioni con ripetizione

Questa figura generalizza i casi in cui, nell'applicazione del PM, il fattore moltiplicativo era sempre lo stesso - per esempio il caso delle sequenze binarie di lunghezza n.

Esempio 9 *Consideriamo l'insieme* $A = \{a, b, c\}$*. Vogliamo contare le sequenze ordinate di lunghezza 2 di elementi scelti in A con possibili ripetizioni. Sono*

$$aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc$$

Contandole con il PM abbiamo che sono $3 \times 3 = 9$*, perché abbiamo* 3 *scelte per il primo elemento e* 3 *scelte per il secondo.*

L'esempio si generalizza facilmente.

Definizione 1 (Disposizione con ripetizione) *Siano* $n, k \geq 1$*. Chiamiamo* disposizione con ripetizione *di ordine* k *di* n *oggetti una sequenza ordinata* $(x_1, \ldots, x_k)$ *di* k *oggetti scelti tra gli* n *totali.*

Per contarle applichiamo il PM. Indicando con $D'_{n,k}$ il numero delle disposizioni con ripetizione di ordine k di n oggetti, abbiamo che

$$D'_{n,k} = \underbrace{n \times n \times n \times \cdots \times n}_{k \text{ fattori}} = n^k.$$

Si noti bene che in questo caso la nozione ha senso anche se k è maggiore di n.

Esempio 10 *Quante sono le sequenze di 5 lettere scelte tra A, B, C? Sono* $3^5 = D'_{3,5}$.

1.2 Disposizioni semplici

Questo caso generalizza gli esempi di applicazione del PM in cui il fattore moltiplicativo decresceva di 1 a ogni passo—il caso tipico è quello dell'estrazione in successione da un'urna.

Esempio 11 *Sia A l'insieme di tre elementi* $\{a, b, c\}$. *Quanti modi ci sono di formare sequenze ordinate di lunghezza* $1, 2, 3$ *di elementi distinti scelti in A? Le sequenze di lunghezza 1 sono solo tre:*

$$a, b, c.$$

Le sequenze di lunghezza 2 sono 6:

$$ab, ac, ba, bc, ca, cb$$

Le sequenze di lunghezza 3 sono 6:

$$abc, acb, bac, bca, cab, cba$$

Il caso di lunghezza 4 non ha senso, dato che gli elementi sono solo 3.

Per contare le sequenze di questo tipo possiamo usare il PM: per il caso di lunghezza 2 ho 3 scelte per la prima posizione, 2 scelte per la seconda, dunque $3 \times 2 = 6$. *Per il caso di lunghezza 3 ho 3 scelte per la prima posizione, 2 scelte per la seconda, 1 scelta per la terza, dunque* $3 \times 2 \times 1 = 6$.

L'esempio si generalizza facilmente.

Definizione 2 (Disposizione Semplice) *Sia* $1 \leq k \leq n$. *Chiamiamo* disposizione semplice *di ordine* k *di* n *oggetti una sequenza ordinata* $(x_1, \ldots, x_k)$ *di* k *oggetti distinti scelti tra gli* n *totali.*

Posso usare il PM per contare le disposizioni semplici di ordine k di n oggetti:

Ordine 1: n scelte.
Ordine 2: $n \times (n-1)$ scelte
Ordine 3: $n \times (n-1) \times (n-2)$ scelte
...
Ordine k: $n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-(k-1))$ scelte.

Indicando con $D_{n,k}$ il numero delle disposizioni semplici di ordine k di n oggetti abbiamo dunque che

$$D_{n,k} = \underbrace{n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-(k-1))}_{k \text{ fattori}}$$

Per ricordarsi l'espressione basti ricordare che consiste di k fattori.

L'espressione è ovviamente strettamente legata al fattoriale $n!$ di un numero n, dove con fattoriale di n intendiamo il prodotto dei fattori n, $(n-1)$, $(n-2)$, $\ldots$, 2, 1:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

(per convenzione $0! = 1$). Si vede facilmente che $D_{n,k}$ è il fattoriale di $n!$ troncato da un certo termine in poi. Più precisamente, abbiamo cancellato dal fattoriale di $n!$ la coda $(n-k) \times (n-(k+1)) \times \cdots \times 2 \times 1$. Si nota facilmente che questa coda è a sua volta un fattoriale, in particolare il fattoriale di $(n-k)$.

Dall'espressione di sopra per $D_{n,k}$ si ottiene quindi

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Un caso particolare è quando $n = k$. In questo caso parliamo di *permutazioni* e il loro numero è:

$$P_n = n! = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = D_{n,n},$$

ricordando che per convenzione abbiamo $0! = 1$.

Esempio 12 *Quanti sono i possibili ordini di arrivo (non simultanei) in una gara con 10 partecipanti (assumendo che tutti gli atleti arrivino al traguardo)? Sono esattamente quante le permutazioni di 10 elementi, ossia* $10! = 3628800$.

Quante sono le possibili salite sul podio (primi tre posti)? Sono $D_{10,3} = 10 \times 9 \times 8 = 720$.

Esempio 13 *Se a un torneo partecipano 8 squadre scelte tra 15 e l'ordine di partenza è a sorte, quanti sono i possibili schieramenti di partenza? La domanda può distinguersi in due modi: se so quali delle 8 squadre partecipano la risposta è* $8!$. *Se invece non lo so, la risposta è* $D_{15,8} = 15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8$.

Esempio 14 *Non sempre il problema è posto in termini espliciti che rimandano a una delle figure della Combinatoria. Consideriamo il problema di contare in quanti modi posso inserire una* P *e una* R *in una targa. Il problema si riconduce al PM se osserviamo che vogliamo contare le coppie ordinate di possibili posizioni delle due lettere. Più precisamente, gli oggetti che vogliamo contare sono le coppie ordinate* (i, j) *con* $i \neq j$ *e* $i, j \in \{1, 2, 6, 7\}$ *(indicano le posizioni delle lettere nella targa). Una coppia* (i, j) *corrisponde a una soluzione in cui mettiamo* P *in posizione* i *e* R *in posizione* j. *Le coppie in questione si contano facilmente con il PM in quanto abbiamo* 4 *scelte per la prima coordinata e* 3 *per la seconda e dunque* 4×3 *scelte totali; si tratta dunque di disposizioni semplici di* 2 *oggetti scelti tra* 4, *ossia* $D_{4,2} = 4 \times 3$.

